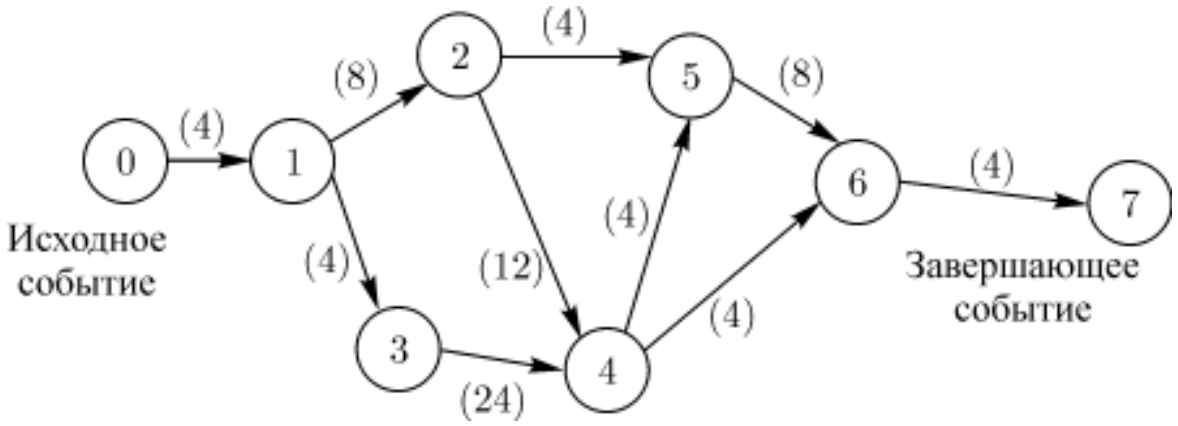
Планирование операционной деятельности предприятия

Сетевое планирование и управление (СПУ)

Сетевой график (сетевая модель или сеть) - информационно-динамическая модель, в которой отражаются взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели разработки.



Этапы СПУ:

1) составление перечня всех действий и промежуточных результатов при выполнении комплекса работ и графическое их отражение;

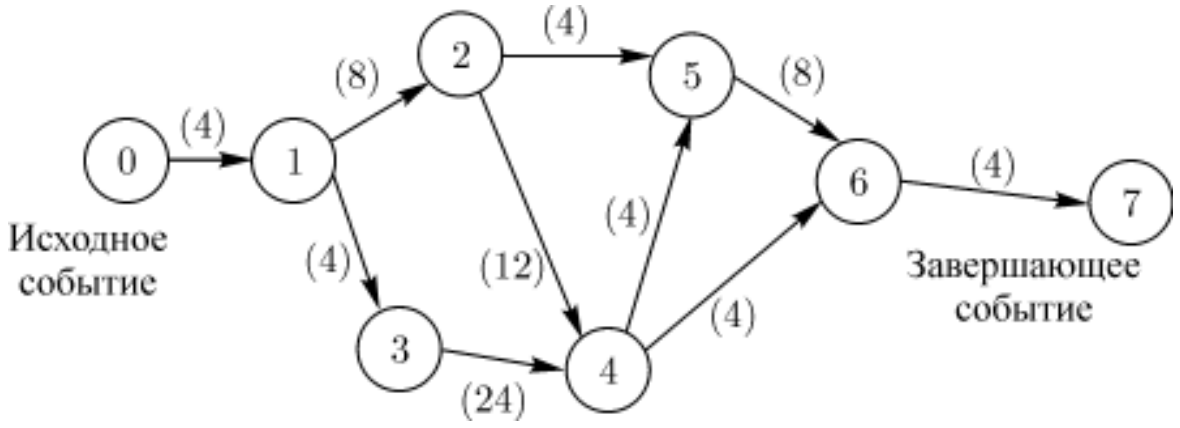
2) расчет срока выполнения комплекса работ;

3) оптимизация рассчитанных сроков и ресурсов затрат;

4) Оперативные контроль и управление ходом выполнения комплекса работ

Основные элементы сетевого графика

РАБОТА - это процесс или совокупность процессов (действия), которые требуют для своего выполнения времени или ресурсов.

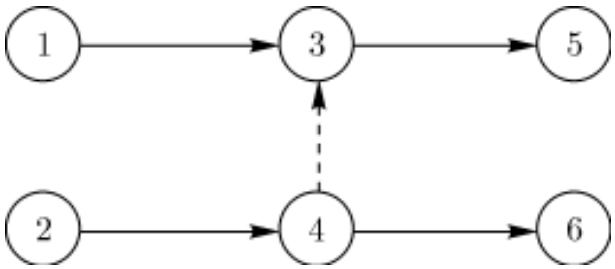


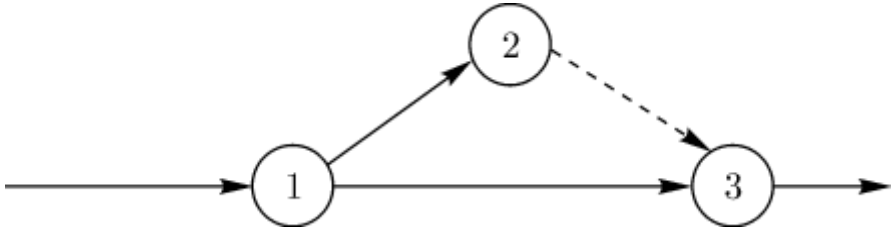
Разновидности работ:

а) ***действительная работа***

б) ***ожидание***

в) ***фиктивная работа***





Основные элементы сетевого графика

СОБЫТИЕ – факт свершения работы.

Событие совершается мгновенно, не является процессом и не имеет продолжительности.

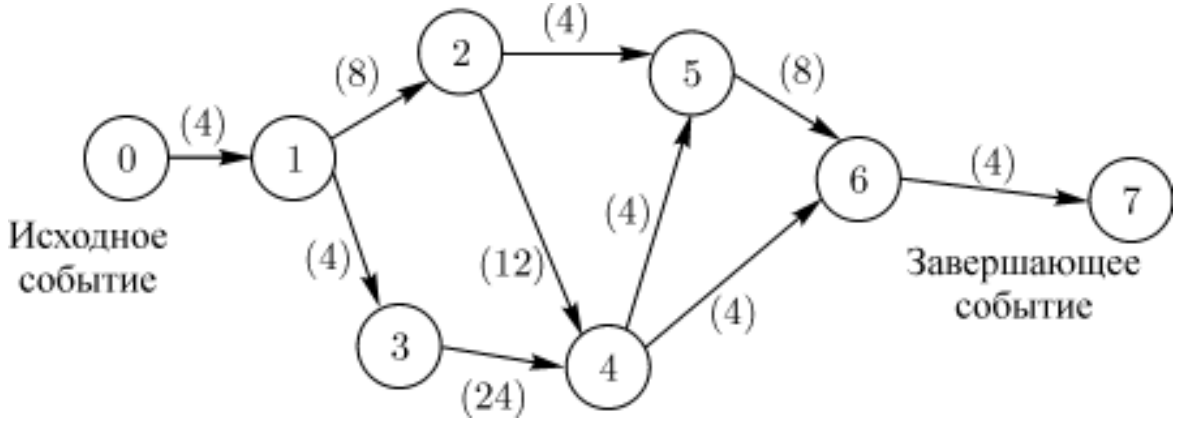
Разновидности событий:

а) ***исходное событие***

б) ***завершающее событие***

в) ***промежуточное событие***

г) ***граничное событие***



Параметры сетевого графика:

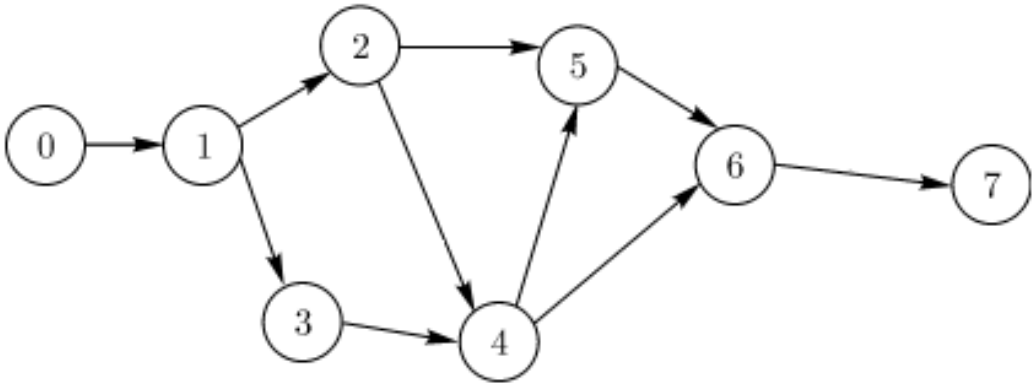
1)Критический путь;

2)Ранние сроки свершения событий, начала и окончания работ;

3)Поздние сроки свершения событий, начала и окончания работ;

4)Резервы времени событий и работ.

ПУТЬ — это любая последовательность работ в сети, в которой конечное событие каждой работы этой последовательности совпадает с начальным событием следующей за ней работы.



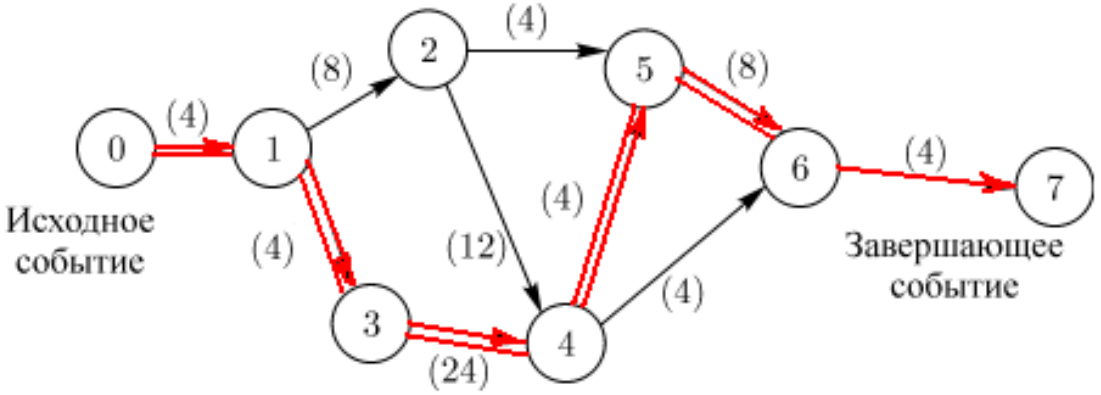
L_1=0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7

L_2=0 - 1 - 2 – 4 - 5 - 6 - 7

L_3=0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

L_4=0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7

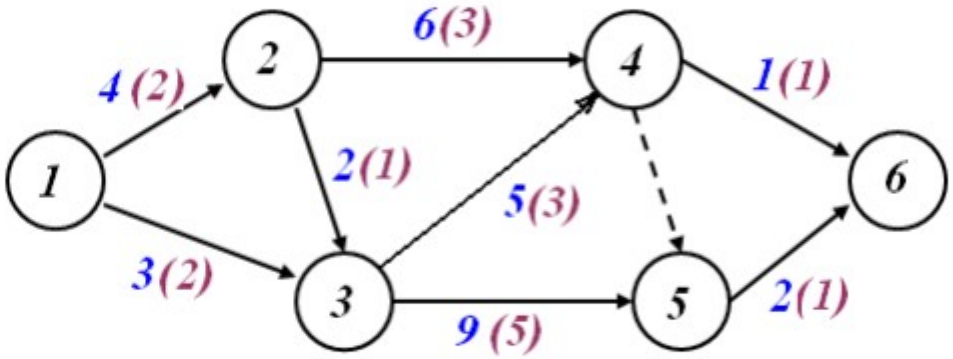
Критический путь — наибольший по продолжительности путь сетевого графика (***Lкр.***) из начального события в конечное событие.



Пример расчета

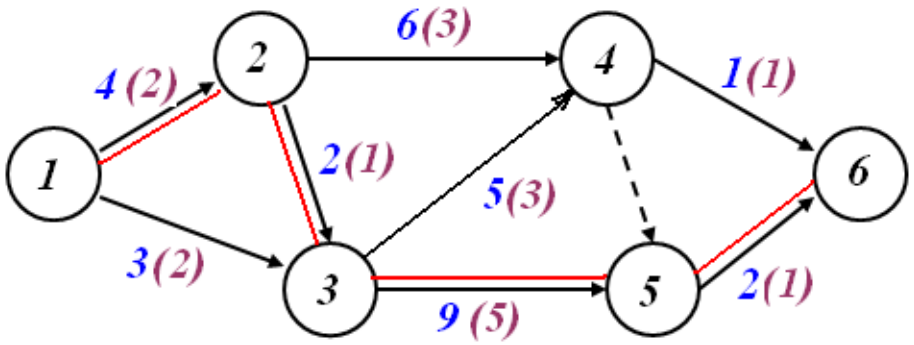
1)Изобразить граф по исходным данным

i	j	t_{ij}	q_{ij}
1	2	4	2
1	3	3	2
2	3	2	1
2	4	6	3
3	4	5	3
3	5	9	5
4	5	0	0
4	6	1	1
5	6	2	1



2)Определить критический путь и отметить его на графе

i	j	t_{ij}	q_{ij}
1	2	4	2
1	3	3	2
2	3	2	1
2	4	6	3
3	4	5	3
3	5	9	5
4	5	0	0
4	6	1	1
5	6	2	1



Расчет путей графика

$L_1 = 1 - 2 - 4 - 6 = 4 + 6 + 1 = 11$

$L_2 = 1 - 2 - 3 - 4 - 6 = 4 + 2 + 5 + 1 = 12$

$L_3 = 1 - 2 - 4 - 5 - 6 = 4 + 6 + 0 + 2 = 12$

$L_4 = 1 - 2 - 3 - 5 - 6 = 4 + 2 + 9 + 2 = 17$

$L_5 = 1 - 3 - 4 - 6 = 3 + 5 + 1 = 9$

$L_6 = 1 - 3 - 4 - 5 - 6 = 3 + 5 + 0 + 2 = 10$

$L_7 = 1 - 3 - 5 - 6 = 3 + 9 + 2 = 14$

Расчет ранних сроков

Ранний из возможных сроков наступления события $t_i^{\,p}$ - это срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию.

Определяется по максимальному из путей L_{max}, проходящих через данное событие.

$$t_i^{\,p} = t\left[L_{\max}(s \div i)\right]$$

Расчет ранних сроков

Ранний срок начала работы равен раннему сроку свершения предшествующего события:

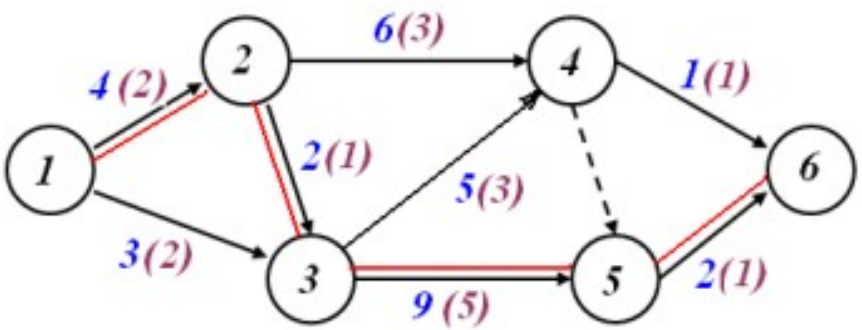
$$t_{ij}^{рн} = t_i^{р}$$

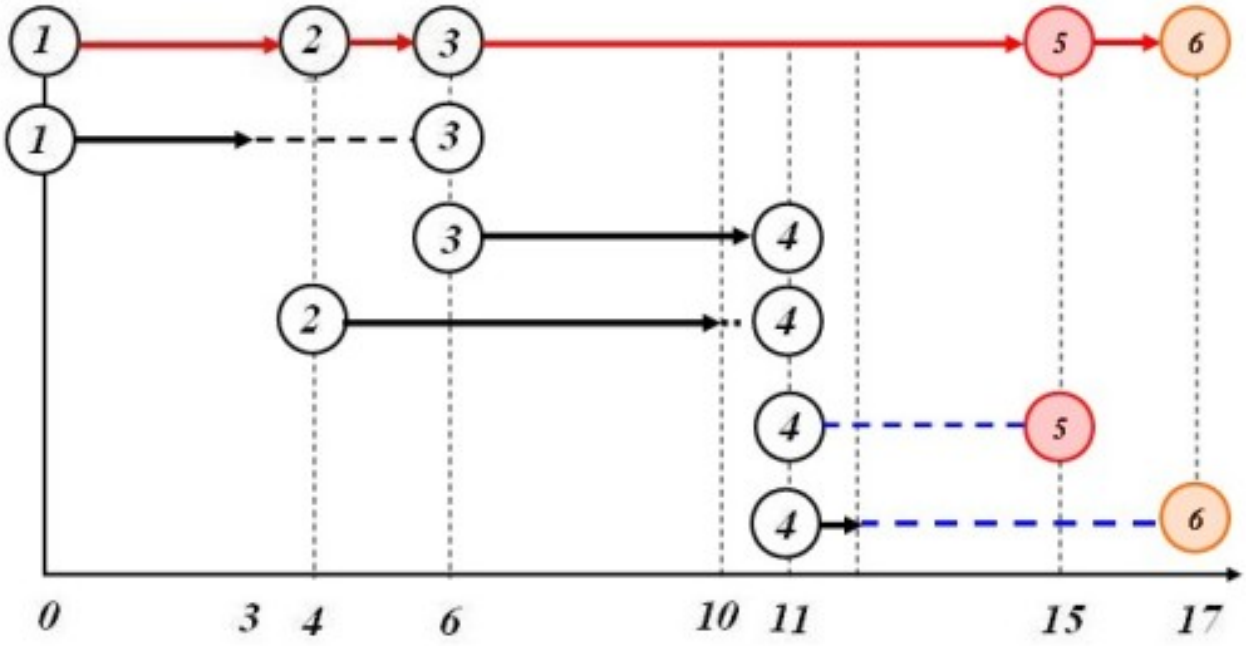
Ранний срок окончания работы равен раннему сроку свершения предшествующего события «+» длительность работы:

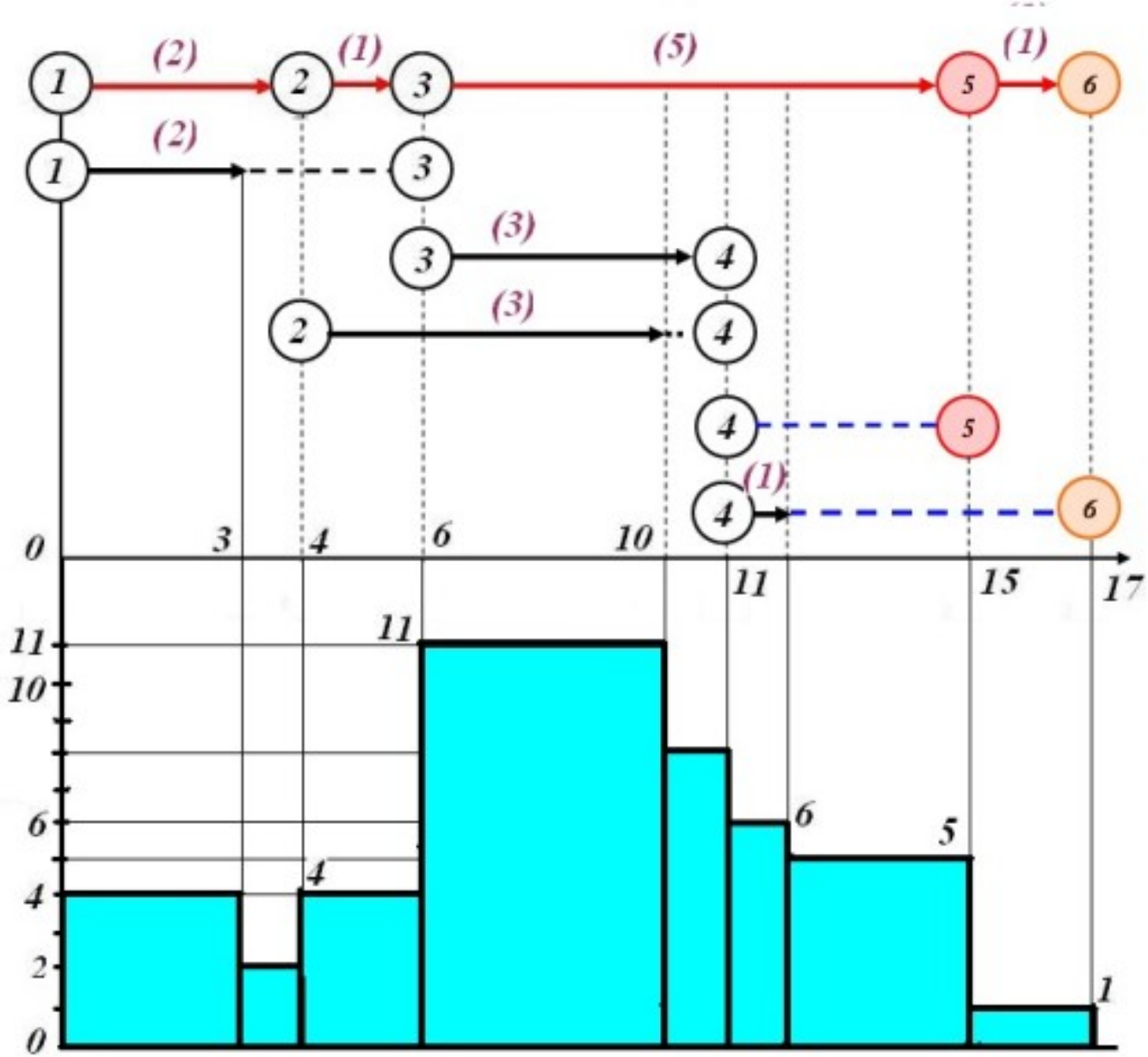
$$t_{ij}^{ро} = t_i^{р} + t_{ij}$$

Графический метод расчета

3)Расчет ранних сроков






1
2
3
5
6
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(3)
(3)
4
(1)
0
3
4
6
10
11
15
17
11
10
6
4
2
0
11
6
5
4
1

Расчет поздних сроков

Поздний из допустимых сроков наступления события $t_i^{\,n}$ — это такой срок наступления события, превышение которого вызовет аналогичную задержку наступления завершающего события.

Определяется по максимальному из путей L_{max}, проходящих через данное событие.

$$t_i^{\,n} = t\left[L_{\max}(i \div t)\right]$$

t – завершающее событие;

i – промежуточное (текущее) событие.

Расчет поздних сроков

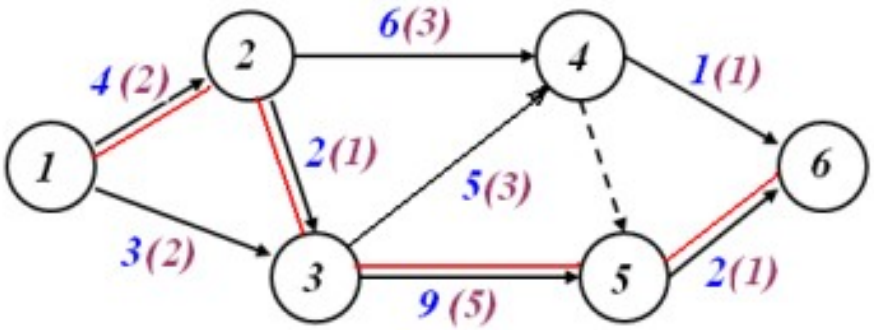
Поздний срок начала работы равен позднему сроку свершения последующего события – длительность работы:

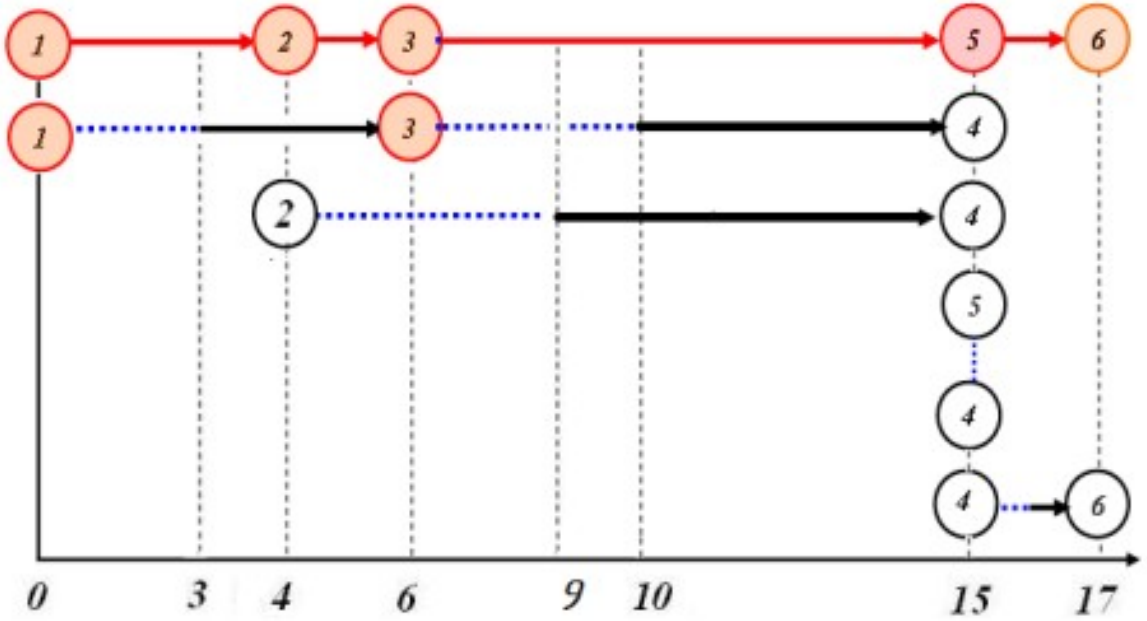
$$t_{ij}^{пн} = t_j^{n} - t_{ij}$$

Поздний срок окончания работы равен позднему сроку свершения последующего события:

$$t_{ij}^{по} = t_j^{n}$$

3)Расчет поздних сроков





Расчет резервов

Полный резерв времени пути $R(L_i)$ — это разница между длиной критического пути $t(L_{кр})$ и длиной рассматриваемого пути $t(L_i)$**:**

$$R(L_i) = t(Lкр) - t(L_i)$$

Расчет резервов

Резерв времени события — это такой промежуток времени, на который может быть отсрочено наступление этого события без нарушения сроков завершения комплекса работ в целом.

$$R_{i(j)} = t_{i(j)}^{\,n} - t_{i(j)}^{\,p}$$

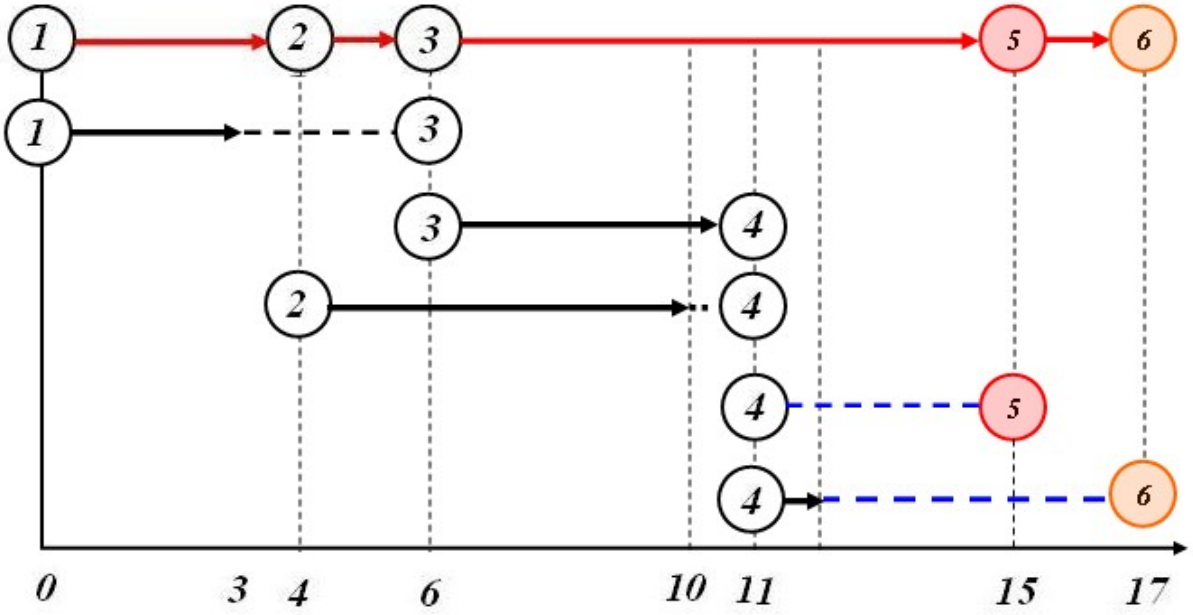
Расчет резервов

Полный резерв времени работы $R_{ij}^{\,n}$ — это максимальный период времени, на который можно увеличить продолжительность данной работы, не изменяя при этом продолжительности критического пути.

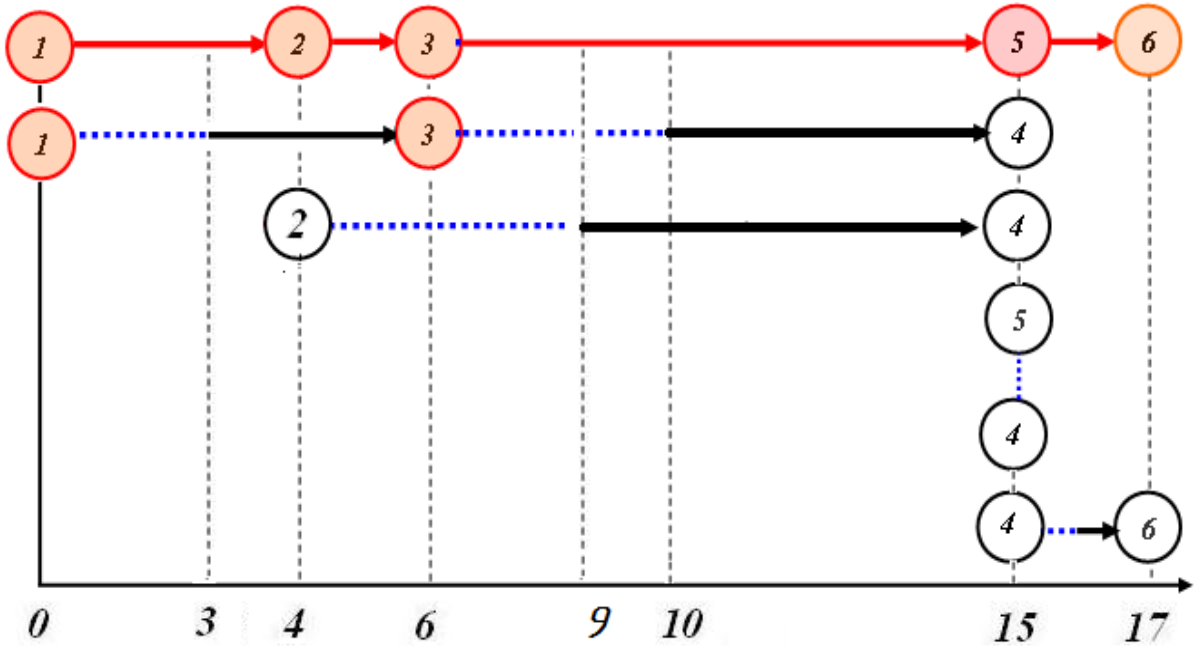
$$R_{ij}^{\,полн} = t_j^{\,n} - t_i^{\,p} - t_{ij} =$$

$$= t_j^{\,n} - (t_i^{\,p} + t_{ij}) = t_j^{\,n} - t_{ij}^{\,po}$$

Расчет резервов

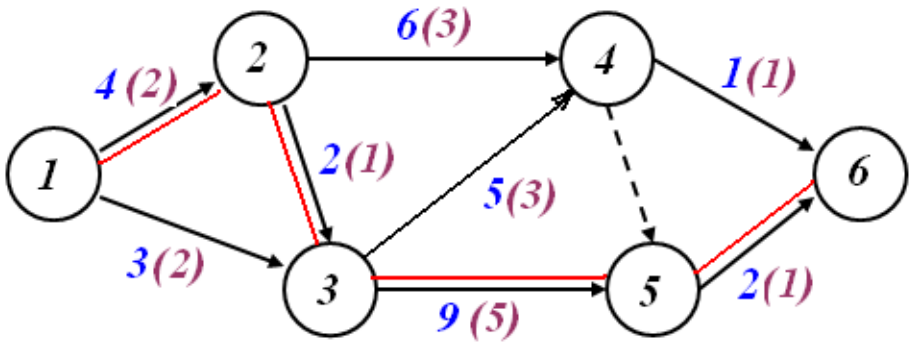


Ранние сроки



Поздние сроки

Табличный метод расчета



i	j	t_{ij}	q_{ij}	t_i^p	t_{ij}^{po}	t_j^p	t_i^n	t_{ij}^{nn}	t_j^n
1	2	4	2	0	4	4	0	0	4
1	3	3	2	0	3	6	0	3	6
2	3	2	1	4	6	6	4	4	6
2	4	6	3	4	10	11	4	9	15
3	4	5	3	6	11	11	6	10	15
3	5	9	5	6	15	15	6	6	15
4	5	0	0	11	11	15	15	15	15
4	6	1	1	11	12	17	15	16	17
5	6	2	1	15	17	17	15	15	17